

1) CÓDIGO

```
1 ; @file GARCIA NAVARRO_ED2_TAREA_3_1.asm
2 ;
3 ; @author Garcia Navarro Huilen
4 ;
5 ; @date 18/8/2026
6 ;
7 ; @version 1.0
8
;=====
===
9
10
;=====
===
11 ; DIRECTIVAS DE INCLUSIÓN
12
;=====
===
13 LIST P=16F887
14 #include "p16f887.inc"
15
16
;=====
===
17 ; CONFIGURACIÓN GENERAL DEL MCU
18
;=====
===
19
20
;=====
===
21 ; DEFINICIÓN DE CONSTANTES
22
;=====
===
23
24
;=====
===
25 ; DEFINICIÓN DE VARIABLES
26 ; Contador utilizado para generar el retardo de 1 ms
27 CBLOCK 0X20
28     DELAY1_Contador
29     ENDC
30
;=====
===
31 ; DECLARACIÓN DE MACROS PARA CONFIGURACIÓN DE REGISTROS
```

```

32
;=====
==
33 CFG_DELAY_1ms MACRO
34     MOVLW    D'250' ;Carga 250 en el registro W
35     MOVWF    DELAY1_Contador ;Inicializa el contador del retardo
36 ENDM
37
;=====
==
38 ; INICIALIZACIÓN DEL MCU (CÓDIGO ABSOLUTO)
39
;=====
==
40     ORG      0x00      ;Vector de Reset
41     GOTO     INICIO    ;Salto al inicio del programa principal
42     ORG      0x05      ;Ubicación Programa Principal en la memoria
43                     ;de programa
44
45
;=====
==
46 ; INICIALIZACIÓN DE MACROS PARA CONFIGURACIÓN DE REGISTROS
47
;=====
==
48 INICIO
49
50
;=====
==
51 ; INICIO PROGRAMA PRINCIPAL
52
;=====
==
53 MAIN_LOOP
54 DELAY CALL DELAY_1LOOP ;Ejecuta la subrutina de retardo de 1 ms
55     GOTO     MAIN_LOOP      ;Repite continuamente el retardo
56
57
;=====
==
58 ; SUBROUTINAS
59
;=====
==
60 ;*****
61 ; @brief Descripción general de la subrutina.
62 ;
63 ; @details Descripción específica de la subrutina.
64 ;*****
65 DELAY_1LOOP

```

```
66 CFG_DELAY_1ms
67 LOOP1
68   NOP
69   DECFSZ  DELAY1_Contador,F
70   GOTO    LOOP1
71   RETURN
```

```
72
```

```
;=====
```

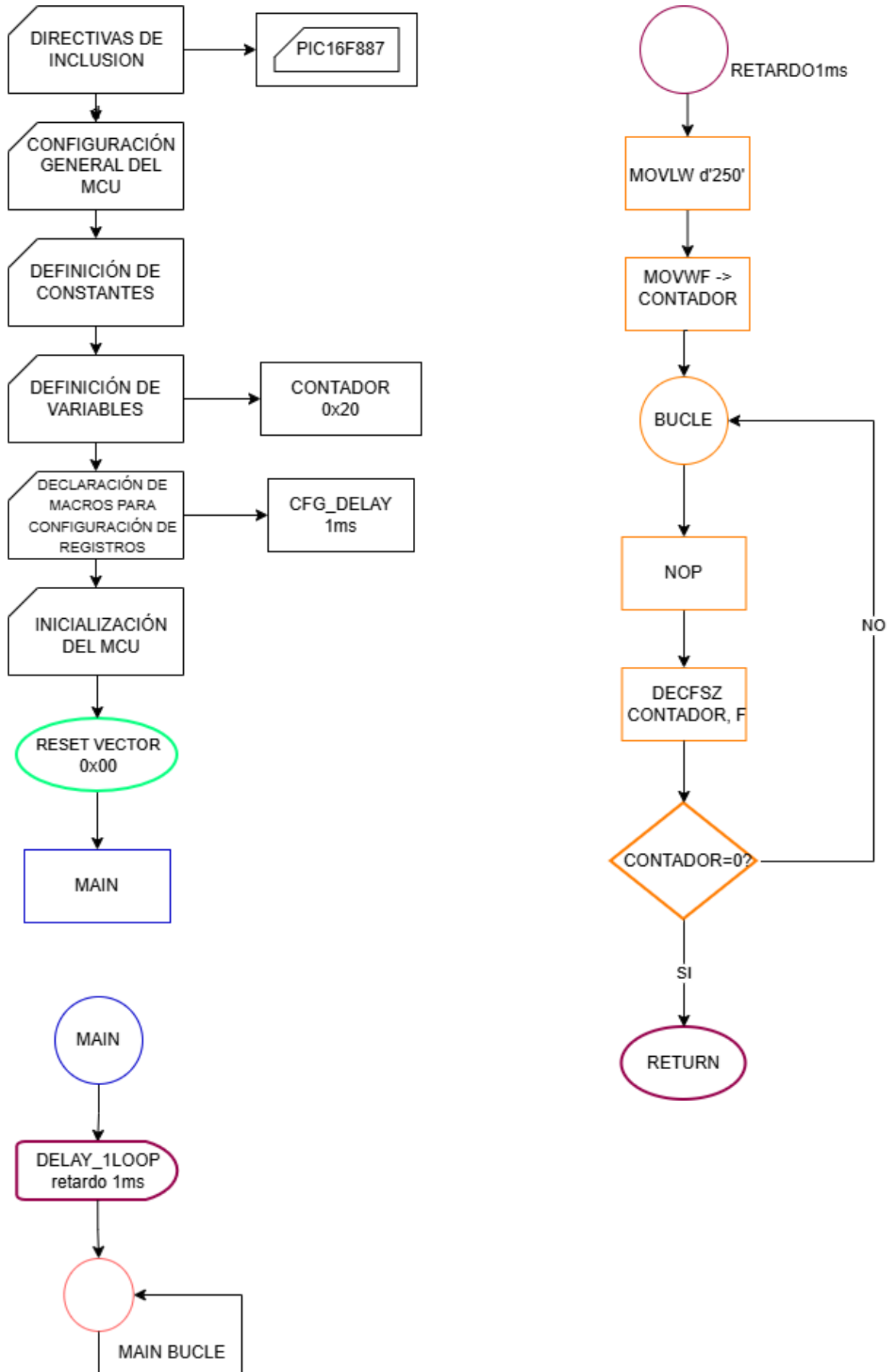
```
==
```

```
73   END
```

```
74 ;=====
```

```
75
```

2) DIAGRAMA DE FLUJO



3) Ecuación del tiempo de retardo

Para un PIC16F887 la frecuencia de oscilación es de 4MHz, por lo que un ciclo de máquina es:

$$T_{Ciclo} = \frac{4}{4MHz} = 1\mu s$$

Inicio:

- CALL DELAY_1LOOP → 2 ciclos
 - MOVLW D'250' → 1 ciclo
 - MOVWF DELAY1_Contador → 1 ciclo
- = 4 [ciclos]

Bucle:

- Para las primeras N-1 iteraciones:
NOP + DECFSZ + GOTO = 1 + 1 + 2 = 4 ciclos
 - Para la última iteración:
NOP + DECFSZ = 1 + 2 = 3 ciclos
- = 4(N-1) + 3 [ciclos]

Salida

RETURN
= 2 [ciclos]

Cantidad total de ciclos:

$$C_{total} = 4 + [4(N - 1) + 3] + 2$$

$$C_{total} = 4N + 5$$

Como cada ciclo dura 1us:

$$T_{retardo} = (4N + 5) * 1\mu s$$

Para N=250

$$T_{retardo} = (4(250) + 5) * 1\mu s$$

$$T_{retardo} = 1005\mu s = 1,005ms$$

Tiempo de retardo máximo:

DELAY1_Contador es un registro de **8 bits**, por lo que el mayor valor que puede cargarse es:

$$N_{max} = 2^8 - 1 = 255$$

Entonces:

$$T_{retardo-max} = (4 * (255) + 5) * 1\mu s = 1025\mu s = 1,025ms$$

- 4) Captura de la ejecución de la herramienta "Stopwatch" del software MPLAB X IDE.

